

«Слишком серьезно для хобби»:

во что инвестирует Евгений
Чебатков и чему учит потеря
трех миллионов



РАЗОБРАТЬСЯ



Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Принять все

Отклонить все

Настроить cookies



Похоже, что человеческий мозг особенно настроен на синхронизацию с романтическими партнерами, когда речь идет о восприятии эмоций. В недавнем исследовании ученые **выяснили**, что романтические пары показывают большую степень синхронизации как в поведении, так и в мозговой активности по сравнению с близкими друзьями, когда они вместе смотрят эмоциональные видео. Это открытие помогает понять глубокие нейронные механизмы, которые отличают романтические отношения от дружбы.

В человеческих отношениях эмоции влияют на такие аспекты, как разрешение конфликтов и эмоциональная поддержка. Исследования показывают, что романтические отношения особенно характеризуются глубокой эмоциональной связью, что значительно влияет на наши эмоциональные переживания и их выражение. Хотя известно, что влюбленные партнеры обычно более эмоционально выразительны и взаимозависимы, чем друзья, конкретные нейронные механизмы, которые способствуют такой сильной связи, пока изучены недостаточно.

Цель исследования состояла в том, чтобы изучить, как романтические отношения воздействуют на координацию эмоций на уровне мозга. Ученые хотели выяснить, могут ли уникальные особенности любви находить отражение в активности мозга, особенно в префронтальной коре, которая играет ключевую роль в управлении эмоциями и когнитивными процессами.

В исследовании приняли участие 25 гетеросексуальных пар и 25 гетеросексуальных пар близких друзей; все участники были студентами университетов в Китае. Пары находились в отношениях от трех месяцев до трех лет, что считается решающим для изучения нервных и физиологических аспектов любви из-за его переходного характера. Друзья знали друг друга по крайней мере три месяца и считались близкими по критериям исследования.

Участники должны были посмотреть серию эмоционально насыщенных видеоклипов, в то время как их мозговая активность записывалась с использованием метода, известного как гиперсканирование ЭЭГ. Эта техника позволяет одновременно записывать мозговые сигналы двух

Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Принять все

Отклонить все

Настроить cookies

и отвращение.

После каждого просмотра видео участники оценивали свои эмоциональные реакции. Затем исследователи вычислили степень совпадения эмоций каждой пары, что называется поведенческой синхронизацией. Помимо этого, они проанализировали синхронизацию мозговой активности, особенно в префронтальной коре, через различные частотные диапазоны. Также использовалась техника машинного обучения, известная как анализ опорных векторов, чтобы выяснить, могут ли паттерны нейронной активности точно различать пары и друзей.

По результатам исследования выяснилось, что пары демонстрировали более высокие уровни как поведенческой, так и нейронной синхронизации по сравнению с близкими друзьями при просмотре одинаковых эмоциональных видеороликов. Эти уровни синхронизации особенно сильно проявлялись в альфа-диапазоне частот, который связан с регуляцией эмоций и когнитивными процессами.

В исследовании также выявилась связь между качеством отношений и нейронной синхронизацией. Пары с более низким качеством отношений демонстрировали более высокие уровни нейронной синхронизации. В то время как пары с более высоким качеством отношений показывали лучшую поведенческую синхронизацию.

«Меня очень удивил тот факт, что качество отношений у пар оказалось значительно отрицательно коррелированным с их префронтальной синхронизацией, что противоречило нашим ожиданиям, — сказал Вэй в интервью PsyPost. — Вначале мы обнаружили значительную положительную корреляцию между эмоциональной синхронизацией и качеством отношений и предполагали, что подобный результат проявится и в отношении нейронной синхронизации. После повторных проверок этой отрицательной корреляции мы потратили значительное время на обдумывание ее интерпретации. В конечном итоге мы предположили, что существует тонкая связь между качеством отношений, префронтальной синхронизацией и эмоциональной синхронизацией, которую мы назвали в нашей статье компенсаторной зависимостью. Когда качество отношений низкое, пары могут усиливать префронтальную синхронизацию, чтобы поддерживать эмоциональную

Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

[Принять все](#)

[Отклонить все](#)

[Настроить cookies](#)

и гнев, синхронизируются между партнерами сильнее, чем положительные эмоции, такие как счастье и радость. Эти результаты соответствуют предыдущим исследованиям, которые предполагали, что негативные эмоции могут играть ключевую роль в поддержании эмоциональных связей в романтических отношениях, так как понимание и управление этими эмоциями могут быть жизненно важными для разрешения конфликтов и оказания поддержки в трудные периоды.

Анализ с использованием машинного обучения подтвердил, что нейронная активность, особенно в префронтальной коре, может служить физиологическим маркером, отличающим романтические отношения от дружеских. Модель показала более высокую точность в классификации типа отношений на основе нейронной синхронизации, чем на основе одних лишь поведенческих данных.

«Я думаю, нам нужно признать, что романтические отношения и дружба — это два совершенно разных типа отношений, с различными нейронными характеристиками и лежащими в их основе нейронными механизмами, — сказал Вэй. — Хотя иногда некоторые друзья противоположного пола могут казаться очень близкими друг к другу, они все равно не являются любовниками».

Это исследование было ограничено хорошо образованными гетеросексуальными китайскими студентами университетов, что не полностью отражает разнообразие опыта и культурных влияний на отношения. Такое ограничение может снизить значение общих результатов для других групп. Еще одним ограничением является акцент на фазовой синхронизации в данных ЭЭГ.

Несмотря на высокую временную точность, этот метод не предоставляет детальной пространственной информации о мозговой активности. Будущие исследования могли бы преодолеть эти ограничения, включив более разнообразную выборку участников, изучая более широкий спектр эмоций и используя более интерактивные и реалистичные методики. Кроме того, сочетание ЭЭГ с другими методами нейровизуализации могло бы дать более полное представление о нейронных механизмах, которые лежат в основе эмоциональной синхронизации в романтических отношениях.

Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

[Принять все](#)

[Отклонить все](#)

[Настроить cookies](#)

в префронтальной коре пар? Какие более глубокие области мозга участвуют в этом процессе? Это вопросы, которые нам предстоит изучить в будущем. На данном этапе наше исследование является предварительным, но мы планируем углубиться в эти вопросы в дальнейших исследованиях».

«Если партнеры постоянно [используют](#) эти семь фраз, пара психически сильнее, чем большинство других», — говорит Эми Морин, психотерапевт, клинический социальный работник и преподаватель Северо-Восточного университета. Она является автором книг «13 вещей, которые не делают психически сильные люди» и «13 вещей, которые не делают психически сильные пары». Ее выступление на TEDx под названием «Как стать психически сильнее» — одно из самых просматриваемых за все время.

Inc.

Подпишитесь на Inc. в Дзен

ТЕМЫ

2024

[мозг](#)

Подписывайтесь на рассылку ИНК.

Еженедельная рассылка о бизнесе и технологиях

Оставьте ваш email

[Подписаться](#)

☐ Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с [Согласием на обработку персональных данных \(Посетителя и Пользователя\)](#), [Политикой конфиденциальности](#) и [Условиями использования cookie-файлов](#).



Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

[Принять все](#)

[Отклонить все](#)

[Настроить cookies](#)





Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

[Принять все](#)

[Отклонить все](#)

[Настроить cookies](#)

[Медиа для предпринимателей](#)

[Карта сайта](#)

[Cookies](#)

[Согласие на обработку персональных данных](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Условия использования cookie-файлов](#)

РУБРИКИ

[Сделала](#)

[Роботы](#)

[Новости](#)

[Мегатренды](#)

[Придумать](#)

[Разобраться](#)

[Взлететь](#)

[Переключиться](#)

[Жить](#)

[Поделиться](#)

[Научиться](#)

О ЖУРНАЛЕ

[Контакты](#)

[Реклама](#)

[Вакансии](#)

[Предложить колонку](#)



[ВКонтакте](#)



[Дзен](#)



[Одноклассники](#)



[Telegram](#)